

XHAND SDK 使用文档

1.2.8

2024.10.25

版本记录

版本	日期	修改记录
1.2.6	2024.10.25	初版
1.2.8	2024.10.25	修改编译路径和测试文件

使用说明

概述:

灵巧手 SDK (Software Development Kit) 是一套软件开发工具包，旨在帮助开发者和系统集成商快速集成和控制灵巧手机器人，该 SDK 通过简化复杂的底层通讯协议和控制逻辑，使开发者能够更专注于应用开发和功能实现，以便他们能够为灵巧手机器人设计和实现各种控制算法和应用程序。灵巧手是一种高度灵活的机器人手，能够模仿人手的动作和功能，广泛应用于科研、工业自动化、医疗康复、服务机器人等领域。

灵巧手 SDK 通常包括以下几个方面的内容：

- API 接口**：提供一组函数和方法，允许开发者控制灵巧手的运动等。
- 示例代码和文档**：提供示例代码和详细的开发文档，帮助开发者快速上手和理解如何使用 SDK。

3. **调试和模拟工具**：可能包括用于测试和模拟环境，以及用于监控灵巧手状态和控制的工具，上位机下载地址：<https://www.robotera.com/>。

下载

- xhand_control_v1.2.6_20241025_release.zip

环境配置：

配置灵巧手 SDK 环境通常涉及以下几个步骤：

1. 系统环境要求

- a.
 - Ubuntu 20.04
 - cmake >= 3.1.0
 - gcc=9.4.0

2. 安装依赖：

- `sudo apt install libcrypto++-dev`

3. 编译示例程序：

- a. 解压 sdk 包
- b. 使用 cd 指令进入解压后的目录中的 tests 文件夹
- c. 执行命令 `mkdir build && cd build`
- d. 执行命令 `cmake ..`
- e. 执行命令 `make`

4. 连接灵巧手：

- 串口：将灵巧手通过串口与电脑连接，并设置适当的权限，另外一端连接到灵巧手，准备开始调试。
- EtherCAT: 将网线的水晶头插到电脑的网口，另外一端连接到灵巧手，准备开始调试。

灵巧手上电以后 10s 左右关节会自动回归零位

5. 运行 SDK 的例程

- EtherCAT 通讯

在执行编译步骤的目录中执行指令 `sudo ./test_ethercat`,如果灵巧手上电且连接正确,会提示用户输入手指 id,手指 id 范围是[0,11],输入以后按回车键,会提示输入手指位置(单位是 rad),输入指定位置以后按回车键,对应的手指会运动到指定位置

结束示例:先按 ctrl+c,然后再按 ctrl+d 结束程序

API 功能列表:

[XHAND SDK 接口说明文档](#)